



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ

к лабораторной работе №4

По курсу: «Экономика программной инженерии»

*Тема: «Актуализация параметров проекта. Ввод фактических данных для
задач и просмотр отклонений от контрольного плана»*

Студентка ИУ7-84Б
Цховребова Я.Р.
Вариант 11

Преподаватель
Барышникова М.Ю.
Силантьева А.В.

1. Цель работы

Лабораторная работа №4 выполняется на основе лабораторной работы №3 и нацелена на знакомство с возможностями Microsoft Project по контролю за ходом реализации проекта.

2. Задание преподавателя

Дата отчета 15 мая. Отметить как выполненные все работы, которые должны завершиться на эту дату, кроме:

1. задача №6 фактически началась с 12.03.2026;
2. 10 апреля для задачи 15 (Тестирование модели ядра) купили специализированное ПО, стоимость которого составила 800 руб.; в результате чего фактическая длительность выполнения этой задачи увеличилась на 20% (из-за необходимости освоения нового инструментального средства);
3. задача №17 выполнена на 70%;
4. с 10 апреля на 10% уменьшилась стоимость аренды сервера;
5. на выполнение задачи №13 фактически потребовалось 160 человеко-часов;
6. с 3 апреля уволился ведущий программист; на его должность перевели программиста №1; весь объем программистской работы перераспределили между программистами №2-4 с увеличением их зарплаты на 10%.

3. Сведения о параметрах базового плана проекта

Базовые даты начала и окончания проекта – 02.03.2026 и 22.07.2026.

	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Work	Cost
0		Project	97.75 days	Mon 3/2/26	Wed 7/22/26			9,278.82 hrs	48,647.21 €

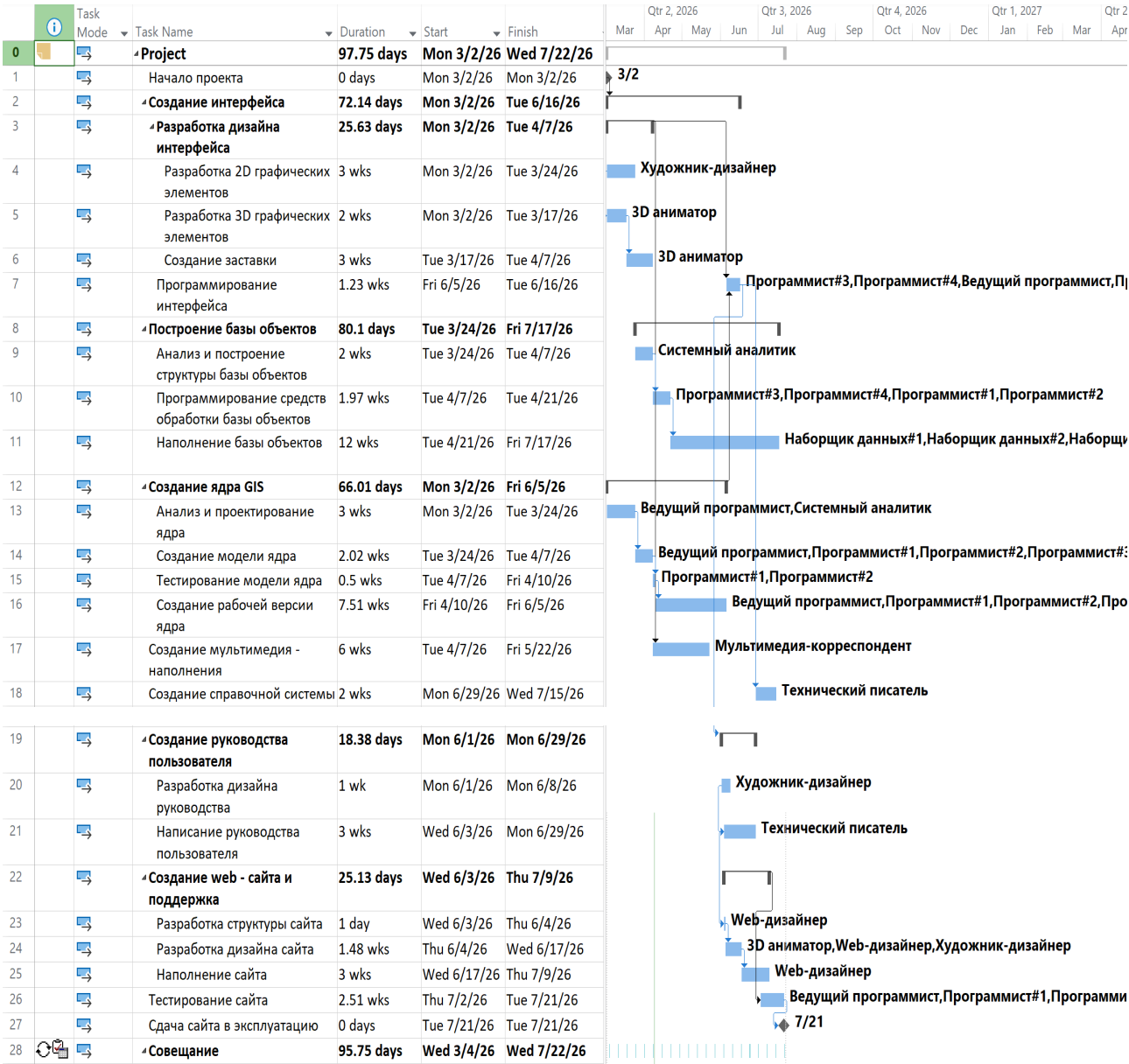
Из статистики проекта видно, что базовые затраты на проект составили 48647,21 рублей, трудозатраты – 9278.82 часов.

Project Statistics for 'task-01'			
	Start	Finish	
Current	Mon 3/2/26	Wed 7/22/26	
Baseline	Mon 3/2/26	Wed 7/22/26	
Actual	NA	NA	
Variance	0d	0d	
	Duration	Work	Cost
Current	97.75d	9,278.82h	48,647.21 €
Baseline	97.75d	9,278.82h	48,647.21 €
Actual	0d	0h	0.00 €
Remaining	97.75d	9,278.82h	48,647.21 €
Percent complete:			
Duration: 0%		Work: 0%	
			Close

Сведения об используемых в проекте ресурсах представлены ниже.

	Resource Name	Type	Initials	Group	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accru	Base	Cost	Work
	Group: Internet			Internet	100%			50.00 P Prorated			1,473.00 P	189 hrs
9	Web-дизайнер	Work		Internet	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P Prorated	Standard		1,473.00 P	189 hrs
	Group: Анализ			Анализ	100%			300.00 P Prorated			5,020.00 P	221 hrs
6	Системный аналитик	Work		Анализ	100%	20.00 P/hr	30.00 P/hr	300.00 P Prorated	Standard		5,020.00 P	221 hrs
	Group: Аренда			Аренда	100%			0.00 P Prorated			5,527.64 P	2,763.82 hrs
17	Сервер	Work		Аренда	100%	2.00 P/hr	0.00 P/hr	0.00 P Prorated	24 Hours		5,527.64 P	2,763.82 hrs
	Group: Ввод данных			Ввод данных	500%			50.00 P			4,850.00 P	2,400 hrs
12	Наборщик данных#1	Work		Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P Prorated	Standard		970.00 P	480 hrs
13	Наборщик данных#2	Work		Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P Prorated	Standard		970.00 P	480 hrs
14	Наборщик данных#3	Work		Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P Prorated	Standard		970.00 P	480 hrs
15	Наборщик данных#4	Work		Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P Prorated	Standard		970.00 P	480 hrs
16	Наборщик данных#5	Work		Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P Prorated	Standard		970.00 P	480 hrs
	Group: Дизайн			Дизайн	200%			140.00 P			4,276.00 P	482 hrs
7	Художник-дизайнер	Work		Дизайн	100%	8.00 P/hr	12.00 P/hr	70.00 P Prorated	Standard		1,978.00 P	221 hrs
10	3D аниматор	Work	3	Дизайн	100%	8.00 P/hr	12.00 P/hr	70.00 P Prorated	Standard		2,298.00 P	261 hrs
	Group: Документация			Документация	100%			20.00 P Prorated			1,145.00 P	221 hrs
8	Технический писатель	Work		Документация	100%	5.00 P/hr	7.00 P/hr	20.00 P Prorated	Standard		1,145.00 P	221 hrs
	Group: М-медиа			М-медиа	100%			20.00 P Prorated			803.00 P	261 hrs
11	Мультимедиа-корреспондент	Work		М-медиа	100%	3.00 P/hr	5.00 P/hr	20.00 P Prorated	Standard		803.00 P	261 hrs
	Group: Программирование			Программировани	500%			300.00 P			22,552.57 P	2,741 hrs
1	Ведущий программист	Work		Программирование	100%	10.00 P/hr	15.00 P/hr	100.00 P Prorated	Standard		6,385.22 P	588.52 hrs
2	Программист#1	Work		Программирование	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P Prorated	Standard		3,992.65 P	527.52 hrs
3	Программист#2	Work		Программирование	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P Prorated	Standard		4,006.44 P	529.49 hrs
4	Программист#3	Work		Программирование	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P Prorated	Standard		4,084.13 P	547.73 hrs
5	Программист#4	Work		Программирование	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P Prorated	Standard		4,084.13 P	547.73 hrs

Список задач и диаграмма Ганта представлены ниже.



4. Задание: Актуализация параметров проекта

Установлена дата отчета – ввод фактических данных о проекте осуществляется по состоянию на 15.05.2026.

The screenshot shows the Microsoft Project interface with the 'Project' tab selected. The ribbon includes 'Project formation', 'Custom Fields', 'Links Between Projects', 'WBS', 'Change Working Time', 'Calculate Project', 'Set Baseline', 'Move Project', and 'Update Project'. A red arrow points to the 'Update Project' button. Below the ribbon is a Gantt chart timeline from March 16, '26 to May 25, '26. A table below the timeline lists tasks with their durations, start, and finish dates. A 'Status Date' dialog box is open, showing 'Select Date: Fri 5/15/2026' and 'OK'/'Cancel' buttons. A red arrow points to the 'OK' button.

Task Name	Duration	Start	Finish
102.75 days	Mon 3/2/26	Wed 7/29/26	
проекта	0 days	Mon 3/2/26	Mon 3/2/26
е интерфейса	76.61 days	Mon 3/2/26	Tue 6/23/26
ие базы объектов	99.22 days	Mon 3/2/26	Thu 7/23/26
е ядра GIS	70.49 days	Mon 3/2/26	Thu 6/11/26
е мультимедия - ния	6 wks	Tue 4/7/26	Fri 5/22/26

4.1 Обновление фактического начала задачи №6

Фактическое начало задачи №6 отличается от планового, вручную была указана правильная дата начала: необходимо было выделить задачу в списке задач, перейти на вкладку “Задача” и на панели “Расписание” нажать на кнопку “Обновить задачи”, после чего в открывшемся окне изменить фактическую дату начала.

The screenshot shows the Microsoft Project interface with the 'Task' tab selected. The ribbon includes 'Task', 'Resource', 'Report', 'Project', 'View', 'Help', 'Gantt Chart Format', and 'Tell me what you want to do'. A red arrow points to the 'Update Tasks' button. Below the ribbon is a Gantt chart timeline from March 16, '26 to May 11, '26. A table below the timeline lists tasks with their durations, start, and finish dates. The 'Update Tasks' dialog box is open, showing 'Name: Создание заставки', 'Duration: 3w', '% Complete: 100%', 'Actual dur: 3w', 'Remaining dur: 0w', 'Actual Start: Thu 3/12/2026', 'Current Start: Tue 3/17/26', 'Actual Finish: Tue 4/7/26', and 'Current Finish: Tue 4/7/26'. A red arrow points to the 'Actual Start' date field.

Task Name	Duration	Start	Finish	Actual Start
Создание заставки	3 wks	Tue 3/17/26	Tue 4/7/26	Tue 3/17/26

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Actual Start
6	Создание заставки	3 wks	Thu 3/12/26	Thu 4/2/26	Thu 3/12/26

Обновление задачи повлияло на длительность всей задачи “Разработка дизайна интерфейса”. Дата завершения задачи изменилась с 07.04.26 на 03.04.26.

0	Project	97.75 days	Mon 3/2/26	Wed 7/22/26	0	Project	97.75 days	Mon 3/2/26	Wed 7/22/26
1	Начало проекта	0 days	Mon 3/2/26	Mon 3/2/26	1	Начало проекта	0 days	Mon 3/2/26	Mon 3/2/26
2	Создание интерфейса	72.14 days	Mon 3/2/26	Tue 6/16/26	2	Создание интерфейса	72.14 days	Mon 3/2/26	Tue 6/16/26
3	Разработка дизайна интерфейса	25.63 days	Mon 3/2/26	Tue 4/7/26	3	Разработка дизайна интерфейса	23.25 days	Mon 3/2/26	Fri 4/3/26
4	Разработка 2D графических элементов	3 wks	Mon 3/2/26	Tue 3/24/26	4	Разработка 2D графических элементов	3 wks	Mon 3/2/26	Tue 3/24/26
5	Разработка 3D графических элементов	2 wks	Mon 3/2/26	Tue 3/17/26	5	Разработка 3D графических элементов	2 wks	Mon 3/2/26	Tue 3/17/26
6	Создание заставки	3 wks	Tue 3/17/26	Tue 4/7/26	6	Создание заставки	3 wks	Thu 3/12/26	Fri 4/3/26

Задача №6 по плану должна начаться только после завершения задачи №5, так как они используют один и тот же ресурс “3D аниматор”, следовательно, произошла перегрузка.

5	Разработка 3D графических элементов	2 wks	Mon 3/2/26	Tue 3/17/26	4SS	3D аниматор
6	Создание заставки	3 wks	Thu 3/12/26	Fri 4/3/26	5	3D аниматор

3D аниматор	Co 2	Разработка 3D графических элементов	Co 3
	Соз заст	Создание заставки	

Для устранения перегрузки была установлена задержка в 3.25 дня ресурсу “3D аниматор” для задачи “Создание заставки”.

Name:	3D аниматор	Initials:	3	Max units:	100%	Previous	Next
Costs		Base cal:	Standard				
Std rate:	8.00 P/h	Per use:	70.00 P	Group:	Дизайн		
Ovt rate:	12.00 P/h	Accrue at:	Prorated	Code:			

Project	ID	Task Name	Work	Leveling Delay	Delay	Scheduled Start	Scheduled
task-02	5	Разработка 3D графических элементов	80h	0d	0d	Mon 3/2/26	Tue 3/17/26
task-02	6	Создание заставки	120h	0d	3.25d	Tue 3/17/26	Tue 4/7/26

3D аниматор	Pa 3D	Разработк 3D	Разработк 3D	Создание заставки	Создание заставки	Создание заставки
-------------	-------	--------------	--------------	-------------------	-------------------	-------------------

Следовательно, время завершения задачи №6 изменилось с 03.04.26 на 07.04.26. Дата завершения задачи “Разработка дизайна интерфейса” также увеличилась до 07.04.2026. Задачи №5 и №6 не входят в критический путь, следовательно, сроки, трудозатраты и затраты проекта не изменились.

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Work	Cost
0	Project	97.75 days	Mon 3/2/26	Wed 7/22/26	9,278.82 hrs	48,647.21 P
5	Разработка 3D графических элементов	2 wks	Mon 3/2/26	Tue 3/17/26		3D аниматор
6	Создание заставки	3 wks	Thu 3/12/26	Tue 4/7/26		3D аниматор

4.2 Обновление задачи №15

Так как 10 апреля для задачи №15 “Тестирование модели ядра” купили специализированное ПО, стоимость которого составила 800 руб., данные затраты внесены в фиксированные затраты задачи (через столбце “Fixed Cost”).

15	NA	NA	14	Программист	40 hrs	1,180.00 ₺	800.00 ₺
----	----	----	----	-------------	--------	------------	----------

Следовательно, изменились затраты проекта – с 48647,21 руб. до 49447,21 руб.

	Duration	Work	Cost
Current	97.75d	9,278.82h	49,447.21 ₺
Baseline	97.75d	9,278.82h	48,647.21 ₺

Было учтено, что фактическая длительность выполнения задачи №15 увеличилась на 20% из-за необходимости освоения нового инструментального средства. В результате дата завершения задачи увеличилась до 10.04.26, а также возникли перегрузки.

12		Создание ядра GIS	66.01 days	Mon 3/2/26	Fri 6/5/26	1,000.00 ₺	
13		Анализ и проектирование ядра	3 wks	Mon 3/2/26	Tue 3/24/26	0.00 ₺	Ведущий прог
14		Создание модели ядра	2.02 wks	Tue 3/24/26	Tue 4/7/26	0.00 ₺	Ведущий пр
15		Тестирование модели ядра	0.5 wks	Tue 4/7/26	Fri 4/10/26	800.00 ₺	Программи
16		Создание рабочей версии	7.51 wks	Fri 4/10/26	Fri 6/5/26	0.00 ₺	Е

	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Actual Duration
10		Программирование средств обработки базы объектов	1.97 wks	Tue 4/7/26	Tue 4/21/26	9	Программист	0 wks
11		Наполнение базы объектов	12 wks	Tue 4/21/26	Fri 7/17/26	10	Наборщик данных#1	0 wks
12		Создание ядра GIS	66.51 days	Mon 3/2/26	Fri 6/5/26			3.04 days
13		Анализ и проектирование ядра	3 wks	Mon 3/2/26	Tue 3/24/26		Ведущий программист	0 wks
14		Создание модели ядра	2.02 wks	Tue 3/24/26	Tue 4/7/26	13	Ведущий прог	0 wks
15	✓	Тестирование модели ядра	0.6 wks	Tue 4/7/26	Fri 4/10/26	14	Программист	0.6 wks
16		Создание рабочей версии ядра	7.51 wks	Fri 4/10/26	Fri 6/5/26	15	Ведущий программист	0 wks
17		Создание мультимедиа - наполнения	6 wks	Tue 4/7/26	Fri 5/22/26	3	Мультимедиа	0 wks
18		Создание справочной системы	2 wks	Mon 6/29/26	Wed 7/15/26	7	Технический	0 wks
19		Создание руководства пользователя	18.38 days	Tue 6/2/26	Mon 6/29/26	7FS-10 days		0 days
20		Разработка дизайна руководства	1 wk	Tue 6/2/26	Tue 6/9/26		Художник-ди	0 wks
21		Написание руководства пользователя	3 wks	Thu 6/4/26	Mon 6/29/26	20SS+2 days	Технический писатель	0 wks
22		Создание web - сайта и поддержка	25.13 days	Thu 6/4/26	Fri 7/10/26			0 days
23		Разработка структуры сайта	1 day	Thu 6/4/26	Fri 6/5/26	21SS	Web-дизайне	0 days
24		Разработка дизайна сайта	1.48 wks	Fri 6/5/26	Wed 6/17/26	23	3D аниматор,	0 wks
25		Наполнение сайта	3 wks	Wed 6/17/26	Fri 7/10/26	24	Web-дизайне	0 wks

Перегрузки произошли для двух программистов из-за того, что задача №15 по срокам выполнения затронула задачу №10 “Программирование средств обработки базы объектов” – требуются одни и те же ресурсы.

Group: Программирование				Программирование	500%		300.00 Р
1		Ведущий программист	Work	Программирование	100%	10.00 Р/hr	100.00 Р Prorated
2	👤	Программист#1	Work	Программирование	100%	7.00 Р/hr	50.00 Р Prorated
3	👤	Программист#2	Work	Программирование	100%	7.00 Р/hr	50.00 Р Prorated

Resource Name	Unscheduled Tasks	18	20	22	24	26	28	30	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	2
Программист#1					Создание модели ядра							Тести моде		Программирование средств обработки					
Программист#2					Создание модели ядра							Тести моде		Программирование средств обработки					

Для программиста №1 были установлены задержки в 2.85 и 7.5 дней для задач №10 “Программирование средств обработки базы объектов” и №16 “Создание рабочей версии ядра” соответственно.

Name:	Программист#1	Initials:		Max units:	100%	Previous	Next
Costs				Base cal:	Standard		
Std rate:	7.00 Р/h	Per use:	50.00 Р	Group:	Программирование		
Ovt rate:	10.00 Р/h	Accrue at:	Prorated	Code:			
Project	ID	Task Name	Work	Leveling Delay	Delay	Scheduled Start	Scheduled
task-02	15	Тестирование модели ядра	20h	0d	0d	Tue 4/7/26	Fri 4/7/26
task-02	14	Создание модели ядра	78.82h	0d	0d	Tue 3/24/26	Tue 3/24/26
task-02	16	Создание рабочей версии ядра	227.27h	0d	7.5d	Wed 4/22/26	Wed 4/22/26
task-02	26	Тестирование сайта	93.43h	0d	0d	Fri 7/3/26	Mon 7/3/26
task-02	10	Программирование средств обраб	60h	0d	2.85d	Fri 4/10/26	Wed 4/10/26
task-02	7	Программирование интерфейса	48h	0d	0d	Fri 6/5/26	Wed 6/5/26

Для программиста №2 была установлена задержка в 2.85 дней для задачи “Программирование средств обработки базы объектов”.

Name:	Программист#2	Initials:		Max units:	100%	Previous	Next
Costs				Base cal:	Standard		
Std rate:	7.00 Р/h	Per use:	50.00 Р	Group:	Программирование		
Ovt rate:	10.00 Р/h	Accrue at:	Prorated	Code:			
Project	ID	Task Name	Work	Leveling Delay	Delay	Scheduled Start	Scheduled
task-02	16	Создание рабочей версии ядра	227.27h	7.5d	0d	Wed 4/22/26	Wed 4/22/26
task-02	26	Тестирование сайта	93.43h	0d	0d	Fri 7/3/26	Mon 7/3/26
task-02	14	Создание модели ядра	80.79h	0d	0d	Tue 3/24/26	Tue 3/24/26
task-02	15	Тестирование модели ядра	20h	0d	0d	Tue 4/7/26	Fri 4/7/26
task-02	10	Программирование средств обраб	60h	0d	2.85d	Fri 4/10/26	Wed 4/10/26
task-02	7	Программирование интерфейса	48h	0d	0d	Fri 6/5/26	Wed 6/5/26

Результат:

Программист#1		Тестирован модели	Программирование средств обработки базы объектов	Создание рабочей версии ядра
Программист#2		Тестирован модели	Программирование средств обработки базы объектов	Создание рабочей версии ядра

Дата завершения подзадачи №10 “Программирование средств обработки базы объектов” изменилась с 21.04.26 на 22.04.26. Дата завершения всей задачи №8 “Построение базы объектов” изменилась с 17.07.26 на 20.07.26, затраты задачи увеличились с 15157,64 руб. до 15291,64 руб. из-за аренды сервера.

Дата завершения подзадачи №15 “Тестирование модели ядра” не изменилась. Дата завершения всей задачи №12 “Создание ядра GIS” не

изменилась, затраты задачи увеличились с 18098,29 руб. до 18898,29 руб. из-за покупки спец. ПО.

Общие затраты проекта выросли до 49581,21 руб. Длительность проекта увеличилась на 0.06 дня. Трудозатраты увеличились на 167 чч.

Project Statistics for 'task-03-update-task-15'

	Start	Finish
Current	Mon 3/2/26	Wed 7/22/26
Baseline	Mon 3/2/26	Wed 7/22/26
Actual	Mon 3/2/26	NA
Variance	0d	0.07d

	Duration	Work	Cost
Current	97.82d	9,345.82h	49,581.21 ₺
Baseline	97.75d	9,278.82h	48,647.21 ₺
Actual	6.05d	160h	2,590.00 ₺
Remaining	91.76d	9,185.82h	46,991.21 ₺

Percent complete:

Duration: 6%Work: 2%

Close

4.3 Обновление процента выполнения задачи №17

Установлено, что задача №17 выполнена на 70%.

Update Tasks

✕

Name: Duration:

% Complete: Actual dur: Remaining dur:

Actual

Start:

Finish:

Current

Start:

Finish:

Help

Notes...

OK

Cancel

4.4 Обновление стоимости аренды сервера

Для учета того, что с 10 апреля на 10% уменьшилась стоимость аренды сервера, необходимо было заполнить таблицу норм затрат А. **Затраты на задачу №8 “Построение базы объектов” уменьшилась с 15291,64 руб. до 14806,27 руб. – затраты на сервер сократились на 485 рублей.**

Resource Information

General Costs Notes Custom Fields

Resource Name:

Cost rate tables

For rates, enter a value or a percentage increase or decrease from the previous rate. For instance, if a resource's Per Use Cost is reduced by 20%, type -20%.

A (Default)	B	C	D	E
	Effective Date	Standard Rate	Overtime Rate	Per Use Cost
	--	2.00 P/h	0.00 P/h	0.00 P
	Fri 4/10/26	1.80 P/h	0.00 P/h	0.00 P

Cost accrual:

Help Details... OK Cancel

Общие затраты на проект сократились до 49095,84 руб.

	Duration	Work	Cost
Current	97.82d	9,345.82h	49,095.84 P
Baseline	97.75d	9,278.82h	48,647.21 P

4.5 Обновление фактических трудозатрат задачи №13

Изменено значение человеко-часов на 160 для выполнения задачи №13 “Анализ и проектирование ядра” через столбцы “Фактические трудозатраты” и “Оставшиеся трудозатраты”. Следовательно, дата завершения задачи №13 изменилась с 24.03.26 на 17.03.26.

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Actual Work	Remaining Work
13	Анализ и проектирование ядра	2 wks	Mon 3/2/26	Tue 3/17/26	160 hrs	0 hrs
14	Создание модели ядра	2 wks	Tue 3/17/26	Tue 3/24/26	0 hrs	160 hrs

Общие трудозатраты уменьшились с 9324.82 чч. до 9265.82 чч. Стоимость проекта уменьшилась с 49095,84 руб. до 47895.84 руб. Длительность проекта не изменилась, так как задача №13 не входит в критический путь.

	Duration	Work	Cost
Current	97.82d	9,265.82h	47,895.84 P
Baseline	97.75d	9,278.82h	48,647.21 P

4.6 Увольнение ведущего программиста

С 3 апреля уволился ведущий программист. Для учета этого обновления была изменена доступность ресурса “Ведущий программист”: ресурс доступен по 03.04.2026, как показано на рисунке ниже. Также ресурс был удален с задач №7, №16 и №26: “Создание рабочей версии ядра”, “Программирование интерфейса”, “Тестирование сайта” – и совещаний №6-21, на которые он был назначен после даты увольнения, а вместо него был назначен программист №1. Так как на должность ведущего программиста переведен программист №1, заполнена таблица норм затрат А, куда добавлена новая ставка, которая действует с 03.04.2026.

Available From	Available To	Units
NA	4/3/2026	100%

A (Default)	B	C	D	E
	Effective Date	Standard Rate	Overtime Rate	Per Use Cost
	--	7.00 P/h	10.00 P/h	50.00 P
	Fri 4/3/26	10.00 P/h	15.00 P/h	100.00 P

Весь объем программистской работы перераспределен между программистами №2-4 с увеличением их зарплаты на 10%. Увеличение зарплаты также учитывается через таблицу норм затрат А.

Effective Date	Standard Rate	Overtime Rate	Per Use Cost
--	7.00 P/h	10.00 P/h	50.00 P
Fri 4/3/26	7.70 P/h	11.00 P/h	50.00 P

Effective Date	Standard Rate	Overtime Rate	Per Use Cost
--	7.00 P/h	10.00 P/h	50.00 P
Fri 4/3/26	7.70 P/h	11.00 P/h	50.00 P

Effective Date	Standard Rate	Overtime Rate	Per Use Cost
--	7.00 P/h	10.00 P/h	50.00 P
Fri 4/3/26	7.70 P/h	11.00 P/h	50.00 P

Возникшие перегрузки связаны с увольнением ведущего программиста и назначении на его должность программиста №1, в результате чего время проведения совещаний пересекается с выполнением задач. Также увеличилась

длительность программистских задач, в результате чего сроки их завершения сдвинулись, что повлияло на критический путь проекта.

Установлен процент завершения остальных задач на дату отчета.

do

Status Date: 5/15/26

Update Project

Update Project

☒ Update work as complete through: Fri 5/15/26
 ☐ Set 0% - 100% complete
 ☐ Set 0% or 100% complete only
 ☐ Reschedule uncompleted work to start after: Fri 5/15/26

For: ☒ Entire project ☐ Selected tasks

Help

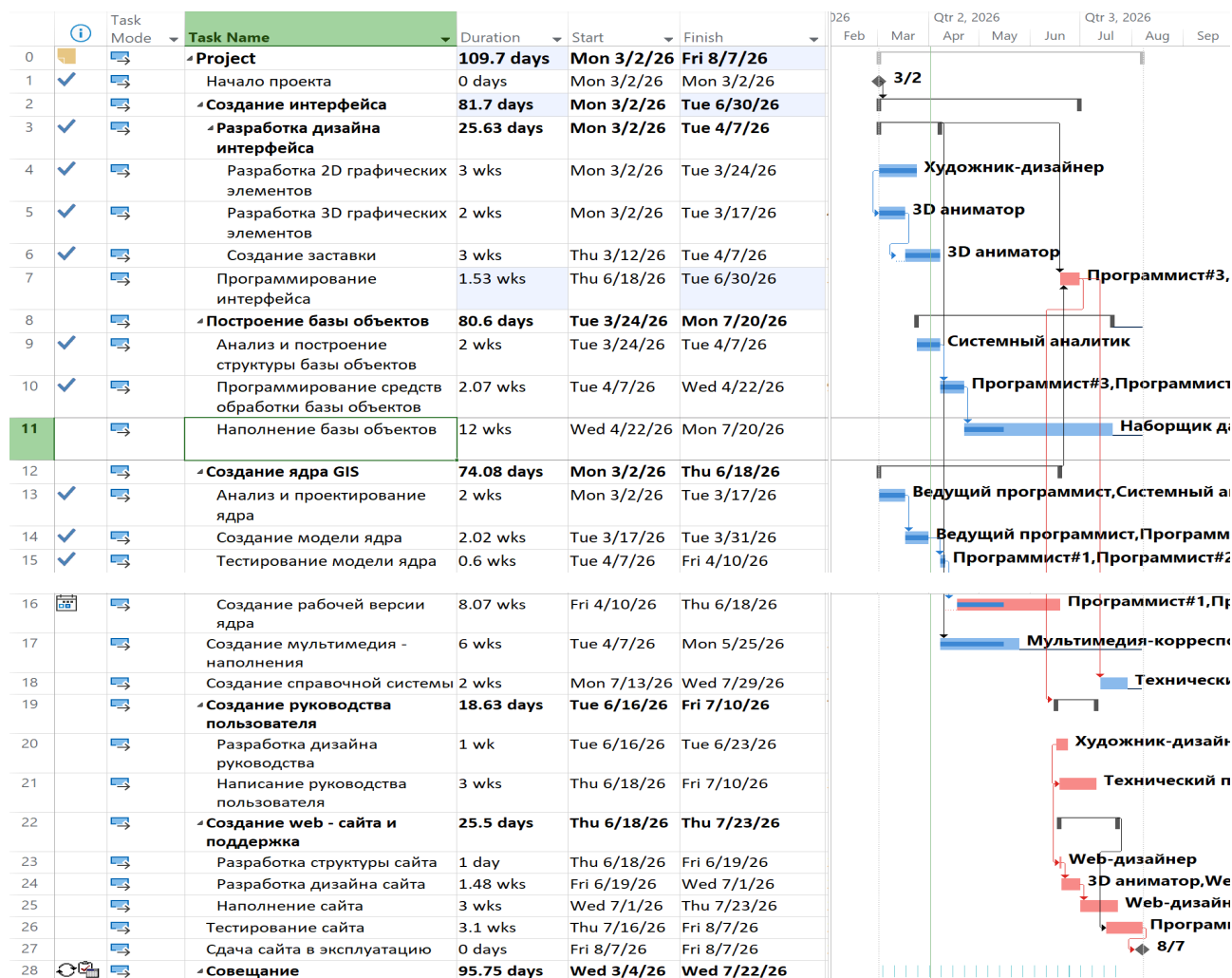
OK

Cancel

Результат:

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	2026	Qtr 2, 2026	Qtr 3, 2026
0	Project	109.45 days	Mon 3/2/26	Thu 8/6/26	Feb	Mar	Apr
1	Начало проекта	0 days	Mon 3/2/26	Mon 3/2/26			
2	Создание интерфейса	81.58 days	Mon 3/2/26	Tue 6/30/26			
3	Разработка дизайна интерфейса	25.63 days	Mon 3/2/26	Tue 4/7/26			
4	Разработка 2D графических элементов	3 wks	Mon 3/2/26	Tue 3/24/26			
5	Разработка 3D графических элементов	2 wks	Mon 3/2/26	Tue 3/17/26			
6	Создание заставки	3 wks	Thu 3/12/26	Tue 4/7/26			
7	Программирование интерфейса	1.5 wks	Thu 6/18/26	Tue 6/30/26			
8	Построение базы объектов	80.6 days	Tue 3/24/26	Mon 7/20/26			
9	Анализ и построение структуры базы объектов	2 wks	Tue 3/24/26	Tue 4/7/26			
10	Программирование средств обработки базы объектов	2.07 wks	Tue 4/7/26	Wed 4/22/26			
11	Наполнение базы объектов	12 wks	Wed 4/22/26	Mon 7/20/26			
12	Создание ядра GIS	74.08 days	Mon 3/2/26	Thu 6/18/26			
13	Анализ и проектирование ядра	2 wks	Mon 3/2/26	Tue 3/17/26			
14	Создание модели ядра	2.02 wks	Tue 3/17/26	Tue 3/31/26			
15	Тестирование модели ядра	0.6 wks	Tue 4/7/26	Fri 4/10/26			
16	Создание рабочей версии ядра	8.07 wks	Fri 4/10/26	Thu 6/18/26			
17	Создание мультимедиа - наполнения	6 wks	Tue 4/7/26	Mon 5/25/26			
18	Создание справочной системы	2 wks	Mon 7/13/26	Wed 7/29/26			
19	Создание руководства пользователя	18.63 days	Tue 6/16/26	Fri 7/10/26			
20	Разработка дизайна руководства	1 wk	Tue 6/16/26	Tue 6/23/26			
21	Написание руководства пользователя	3 wks	Thu 6/18/26	Fri 7/10/26			
22	Создание web - сайта и поддержка	25.38 days	Thu 6/18/26	Thu 7/23/26			
23	Разработка структуры сайта	1 day	Thu 6/18/26	Fri 6/19/26			
24	Разработка дизайна сайта	1.48 wks	Fri 6/19/26	Tue 6/30/26			
25	Наполнение сайта	3 wks	Tue 6/30/26	Thu 7/23/26			
26	Тестирование сайта	3.1 wks	Thu 7/16/26	Thu 8/6/26			
27	Сдача сайта в эксплуатацию	0 days	Thu 8/6/26	Thu 8/6/26			
28	Совещание	95.75 days	Wed 3/4/26	Wed 7/22/26			

Результат после применения выравнивания:



В результате срок завершения проекта увеличился до 07.08.26, а стоимость проекта увеличилась до 51113.41 руб.

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Cost	Work	Actual Cost	Actual Work
	Project	109.7 days	Mon 3/2/26	Fri 8/7/26	51,113.41 ₹	9,265.82 hrs	26,467.71 ₹	3,942.56 hrs

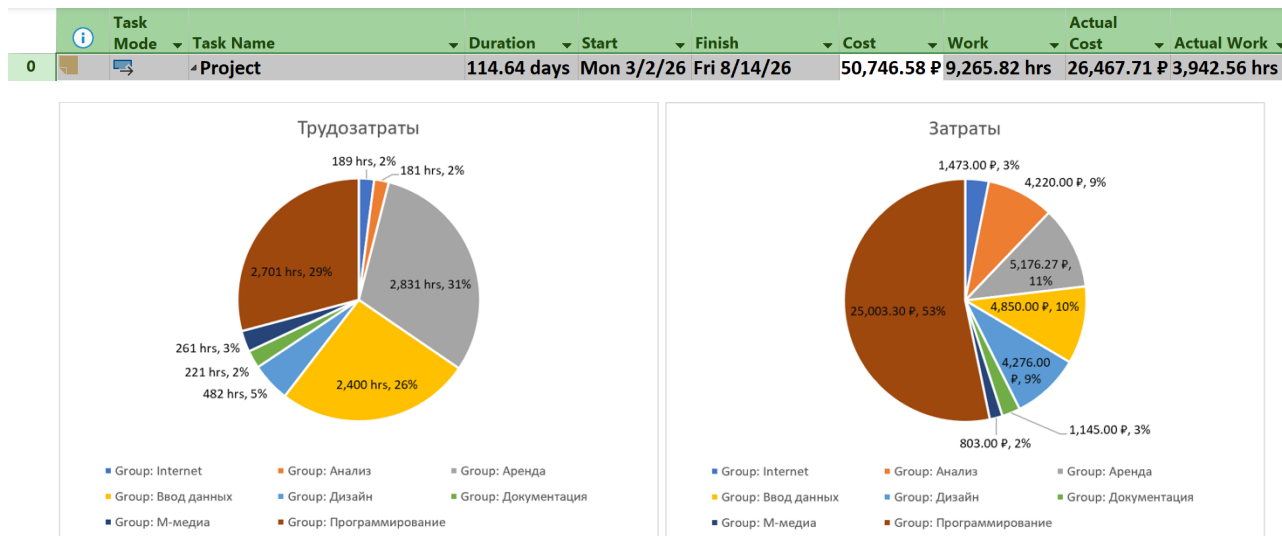
Перегрузку ресурсов в данных условиях удалось устранить с помощью установки задержек для задач, а также с помощью применения выравнивания.

Срок проекта сдвинулся на 12 дней относительно базового – эта дата допустима в рамках плана. Увеличились затраты до 51113.41 руб. относительно базовых, что превышает рамки бюджета. Следовательно, необходимо внести дополнительные корректировки.

5. Стратегия устранения отклонений затрат

Увеличение затрат связано с увольнением ведущего программиста и повышением заработной платы программистов 1-4. При планировании проекта

и сжатии сроков выполнения проекта на задачу “Тестирование сайта” был добавлен ресурс “Ведущий программист”, из-за чего стоимость проекта увеличилась, но длительность задачи уменьшилась. Ведущий программист уволился, а его должность теперь занимает программист №1 – он является дорогостоящим ресурсом. Следовательно, программист №1 может быть снят с выполнения задачи “Тестирование сайта”, что позволит снизить затраты до 50746.58 руб.



Также можно снизить затраты на аренду сервера, уменьшив срок его использования, наняв дополнительно трех наборщиков данных, доступных с 18.05.26.

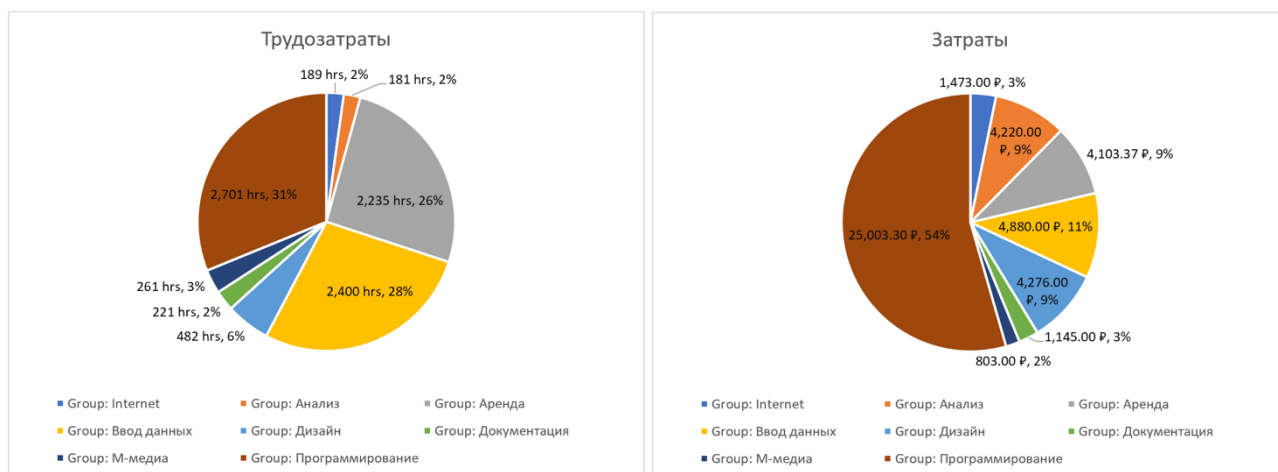
Resource Availability								
	Available From	Available To	Units					
	NA	5/17/2026	0%					
	5/18/2026	NA	100%					

Resource	Work	Units	Task	Cost	Work	Actual Cost	Actual Work
Наборщик данных #6	Work	H	Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P Prorated
Наборщик данных #7	Work	H	Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P Prorated
Наборщик данных #8	Work	H	Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P Prorated

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Cost	Work	Actual Cost	Actual Work
0	Project	114.64 days	Mon 3/2/26	Fri 8/14/26	49,703.68 P	8,669.76 hrs	26,577.71 P	3,942.56 hrs

Общие затраты на проект снизились до 49703.68 руб., что укладывается в рамки бюджета, но увеличилась длительность всего проекта на 5 дней – дата завершения 14.06.26, допустима в рамках плана.

В результате найма дополнительных наборщиков трудозатраты сервера уменьшились с 2831 ч. до 2235 ч., а затраты на аренду сервера уменьшились с 5176 руб. до 4103 руб. Затраты группы ресурсов “Ввод данных” увеличились на 30 рублей (с 4850 руб. до 4880 руб.).



6. Сравнение плановых и фактических показателей

Project Statistics for 'task-11'			
	Start		Finish
Current	Mon 3/2/26		Fri 8/14/26
Baseline	Mon 3/2/26		Wed 7/22/26
Actual	Mon 3/2/26		NA
Variance	0d		16.89d
	Duration	Work	Cost
Current	114.64d	8,669.76h	49,703.68 P
Baseline	97.75d	9,278.82h	48,647.21 P
Actual	58.49d	3,942.56h	26,577.71 P
Remaining	56.15d	4,727.2h	23,125.97 P
Percent complete:			
Duration: 51% Work: 45%			
Close			

Срок проекта сдвинулся на 17 дней относительно базового – эта дата допустима в рамках плана. Текущая дата завершения проекта – 14.08.26.

Увеличились затраты до 49703,68 руб. относительно базовых, что не превышает рамки бюджета.

Проценты выполнения для длительности и трудозатрат равны 51% и 45% соответственно на момент создания отчета (15.05.26).

Выводы

При выполнении лабораторной работы были отработаны навыки использования программы Microsoft Project для контроля за ходом реализации проекта.

После актуализации проекта его длительность увеличилась, но осталась в допустимых значениях, затраты на проект превысили установленный предел.

Было предложено отказаться от дорогостоящего ресурса “Программист №1” для тестирования сайта, а также нанять трех дополнительных наборщиков данных для уменьшения времени аренды сервера, в результате чего можно сократить затраты на проект.